Fondamentaux du Deep Learning

SignaVision

Reconnaissance automatique de panneaux de signalisation

Rapport de projet

Nathan GUIHOT Elyes DOS SANTOS

Encadrante : Hanane Zerdoum

Octobre 2026

Table des matières

1 Introduction **2**

2 Données **2**

2.1 Présentation du jeu de données 2
2.2 Classes 2
2.3 Format et dimensions 4
2.4 Déséquilibre entre les classes 4

Références **6**

1 Introduction

L'objectif est de reconnaître automatiquement la catégorie d'un panneau de signalisation à partir d'une photo. On traite d'abord la classification d'images contenant un seul panneau déjà recadré, puis, éventuellement, la détection de panneaux dans une scène routière complète. Le code se trouve dans le dossier `src/` du dépôt.

2 Données

2.1 Présentation du jeu de données

Nous utilisons le *German Traffic Sign Recognition Benchmark* (GTSRB) [1, 2], créé pour une compétition de la conférence IJCNN 2011 et devenu une référence pour la classification de panneaux. Ce sont des photos réelles prises depuis un véhicule, chacune contenant un seul panneau déjà recadré, ce qui correspond au problème des parties 1 à 6 (tableau 1).

Nous travaillons sur la copie Kaggle [3] : mêmes images que la version officielle [4], converties en PNG, avec les labels officiels du test (`GT-final_test.csv`). Elle a l'avantage de se télécharger directement depuis Colab.

Auteurs	J. Stallkamp, M. Schlipsing, J. Salmen, C. Igel (INI, Ruhr-Universität Bochum)
Lien officiel	`https://benchmark.ini.rub.de/gtsrb_dataset.html`
Version utilisée	`https://www.kaggle.com/datasets/meowmeowmeowmeowmeow/gtsrb-german-traffic-sign`
Conditions	Libre d'utilisation, citation demandée (CC0 pour la copie Kaggle)
Images d'entraînement	39 209
Images de test	12 630
Total	51 839
Classes	43
Format	PNG, couleur RVB (3 canaux, 8 bits)
Dimensions	Variables, de 25×25 à 266×232 pixels (médiane 43×43)

Table 1 – Caractéristiques principales du GTSRB.

Les images d'entraînement sont regroupées en 1 307 séquences de 30 photos d'un même panneau, prises pendant l'approche du véhicule. Comme ces images sont quasi identiques, la validation devra être séparée par séquence et non image par image, sinon elle serait trop optimiste.

2.2 Classes

Le dataset ne fournit que des numéros de classe. La correspondance avec les panneaux (tableau 2) a été établie à partir des pictogrammes de référence fournis, et les classes ont été regroupées en six familles pour l'analyse des résultats.

Table 2 – Les 43 classes du GTSRB et nombre d'images par classe.

N°		Signification	Famille	Train	Test
0		Limitation 20 km/h	Limitation de vitesse	210	60
1		Limitation 30 km/h	Limitation de vitesse	2 220	720
2		Limitation 50 km/h	Limitation de vitesse	2 250	750
3		Limitation 60 km/h	Limitation de vitesse	1 410	450
4		Limitation 70 km/h	Limitation de vitesse	1 980	660
5		Limitation 80 km/h	Limitation de vitesse	1 860	630

N°		Signification	Famille	Train	Test
6		Fin de limitation 80 km/h	Fin d'interdiction	420	150
7		Limitation 100 km/h	Limitation de vitesse	1 440	450
8		Limitation 120 km/h	Limitation de vitesse	1 410	450
9		Interdiction de dépasser	Interdiction	1 470	480
10		Interdiction de dépasser (> 3,5 t)	Interdiction	2 010	660
11		Priorité à la prochaine intersection	Priorité	1 320	420
12		Route prioritaire	Priorité	2 100	690
13		Cédez le passage	Priorité	2 160	720
14		Stop	Priorité	780	270
15		Circulation interdite	Interdiction	630	210
16		Accès interdit (> 3,5 t)	Interdiction	420	150
17		Sens interdit	Interdiction	1 110	360
18		Danger	Danger	1 200	390
19		Virage à gauche	Danger	210	60
20		Virage à droite	Danger	360	90
21		Succession de virages	Danger	330	90
22		Chaussée déformée	Danger	390	120
23		Chaussée glissante	Danger	510	150
24		Chaussée rétrécie par la droite	Danger	270	90
25		Travaux	Danger	1 500	480
26		Feux tricolores	Danger	600	180
27		Passage piétons	Danger	240	60
28		Enfants	Danger	540	150
29		Cyclistes	Danger	270	90
30		Neige ou verglas	Danger	450	150
31		Animaux sauvages	Danger	780	270
32		Fin de toutes les interdictions	Fin d'interdiction	240	60
33		Tourner à droite	Obligation	689	210
34		Tourner à gauche	Obligation	420	120
35		Tout droit	Obligation	1 200	390
36		Tout droit ou à droite	Obligation	390	120
37		Tout droit ou à gauche	Obligation	210	60
38		Contournement par la droite	Obligation	2 070	690
39		Contournement par la gauche	Obligation	300	90
40		Carrefour giratoire	Obligation	360	90
41		Fin d'interdiction de dépasser	Fin d'interdiction	240	60
42		Fin d'interdiction de dépasser (> 3,5 t)	Fin d'interdiction	240	90
Total				39 209	12 630

Les photos sont bien plus difficiles à lire que les pictogrammes (figure 1) : images sombres (classes 8, 20, 41, 42), floues (31), surexposées (40) ou de très faible résolution. Au sein d'une même classe, l'éclairage, l'angle et la netteté varient fortement (figure 2).

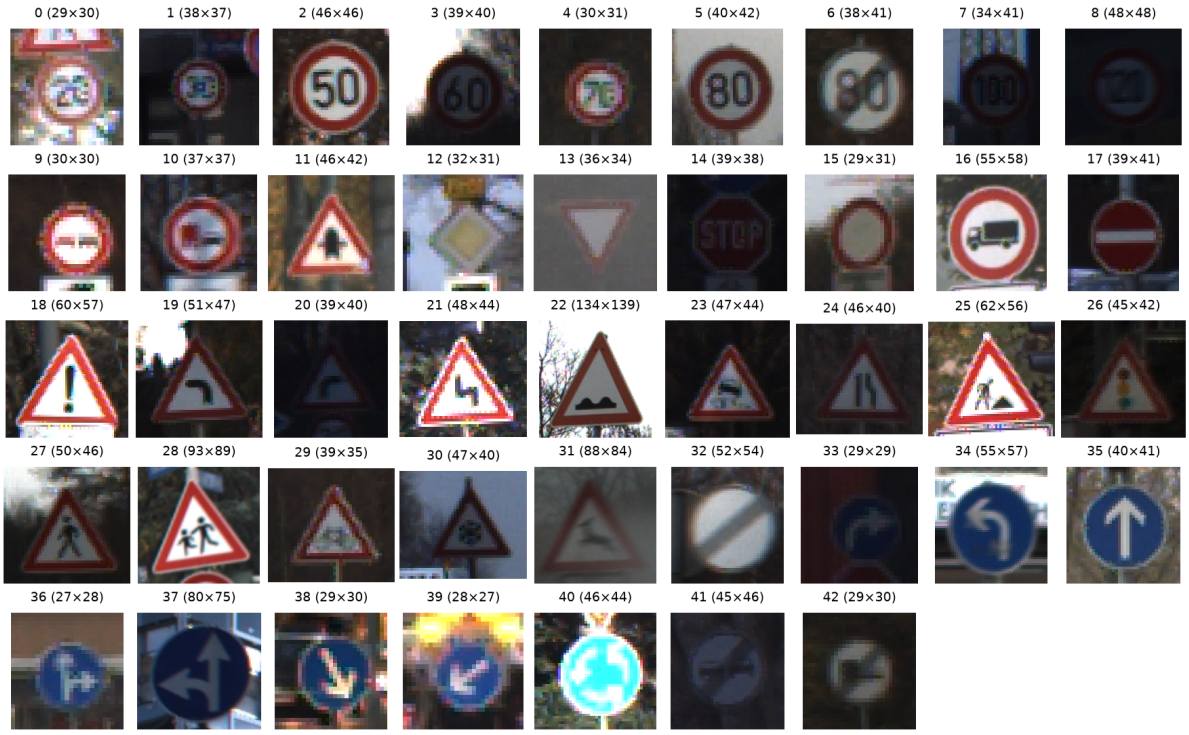


Figure 1 – Une image d'entraînement tirée au hasard pour chaque classe (numéro de classe et dimensions en pixels).



Figure 2 – Douze images de la classe 14 (Stop) issues de séquences différentes.

2.3 Format et dimensions

Les images sont presque carrées (rapport largeur / hauteur entre 0,87 et 1,15 pour 95 % d'entre elles) et le panneau est entouré d'une marge d'environ 10 % [4]. La plupart sont petites (figure 3) : le plus grand côté ne dépasse pas 59 pixels pour 75 % des images, et seules 16,6 % ont un côté inférieur à 32 pixels. Le réseau attendant une entrée de taille fixe, toutes les images seront redimensionnées ; 32×32 pixels semble suffisant.

2.4 Déséquilibre entre les classes

Le nombre d'images par classe va de 210 (classes 0, 19 et 37) à 2 250 (classe 2), soit un rapport de 10,7 (figure 4). Les limitations de vitesse représentent à elles seules un tiers des images (tableau 3), et le test suit la même répartition. L'accuracy globale sera donc complétée par une matrice de confusion et des résultats par classe ; une pondération des classes pourra être testée lors des expérimentations.

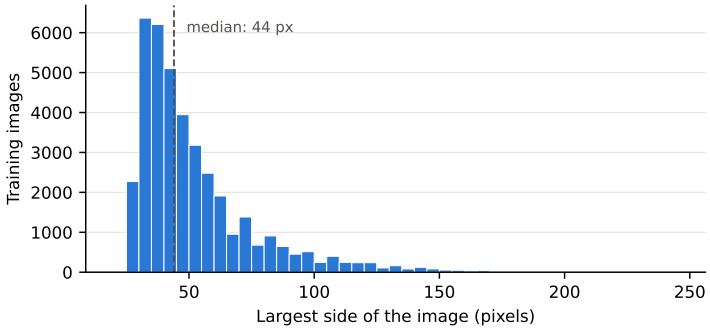


Figure 3 – Distribution du plus grand côté des images d'entraînement.

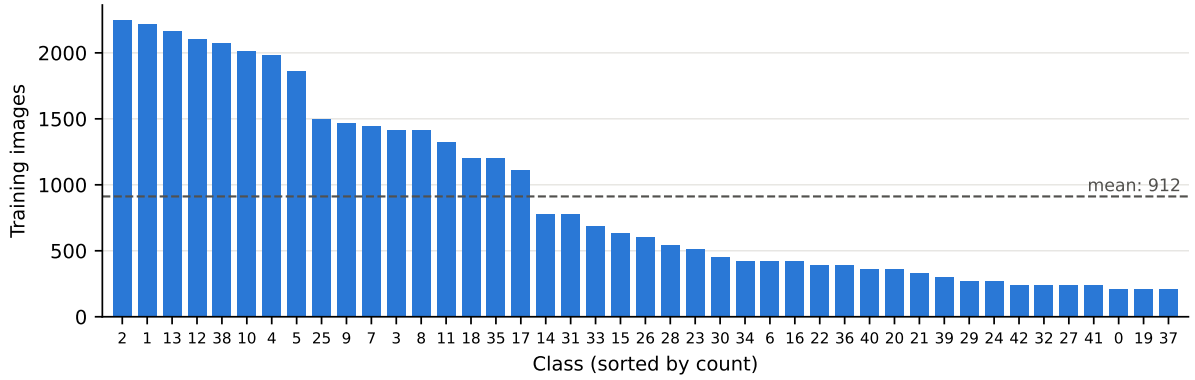


Figure 4 – Nombre d'images d'entraînement par classe, trié par effectif décroissant.

Famille	Classes	Train	Test	Part du train
Limitation de vitesse	8	12 780	4 170	32,6 %
Danger	14	7 650	2 370	19,5 %
Priorité	4	6 360	2 100	16,2 %
Interdiction	5	5 640	1 860	14,4 %
Obligation	8	5 639	1 770	14,4 %
Fin d'interdiction	4	1 140	360	2,9 %

Table 3 – Répartition des images par famille de panneaux.

Références

[1] Johannes Stallkamp et al. « The German Traffic Sign Recognition Benchmark : A multi-class classification competition ». In : *Proceedings of the IEEE International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN)*. 2011, p. 1453-1460. DOI : 10.1109/IJCNN.2011.6033395.

[2] Johannes Stallkamp et al. « Man vs. computer : Benchmarking machine learning algorithms for traffic sign recognition ». In : *Neural Networks* 32 (2012), p. 323-332. DOI : 10.1016/j.neunet.2012.02.016.

[3] *GTSRB – German Traffic Sign Recognition Benchmark (version Kaggle)*. Kaggle. URL : https://www.kaggle.com/datasets/meowmeowmeowmeowmeow/gtsrb-german-traffic-sign (visité le 02/10/2026).

[4] Institut für Neuroinformatik, Ruhr-Universität Bochum. *GTSRB – German Traffic Sign Recognition Benchmark*. URL : https://benchmark.ini.rub.de/gtsrb_dataset.html (visité le 02/10/2026).